∫

Intégration.

SYNTHÈSE

Aires · Chasles · IPP · Valeur moyenne

#intégrale #aire #Chasles #IPP #moyenne

FRÉQUENCE AU BAC	LECTURE	SESSION
80%	~5 min	2026

> Intégrales, propriétés, aires, valeur moyenne, IPP.

⚡ Carte des réflexes

TU VOIS ÇA…	TU DÉCLENCHES…
« Calculer $\int_a^b f(t)\,dt$ »	Trouver une primitive F, calculer $F(b) - F(a)$
« Aire sous la courbe » (f ≥ 0)	$\int_a^b f(t)\,dt$ en u.a.
« Aire entre C_f et C_g »	$\int_a^b [g(x) - f(x)]\,dx$ avec f ≤ g
Décomposer avec point intermédiaire c	**Relation de Chasles**
« Valeur moyenne sur [a,b] »	$(1/(b-a)) \cdot \int_a^b f(t)\,dt$
Produit ($x \cdot e^x$, $x \cdot \ln x$, $x \cdot \sin x$)	**Intégration par parties (IPP)**
« Montrer que $\int \geq 0$ »	Positivité / croissance de l'intégrale

---

🎯 Méthodes-clés

Définition (f continue ≥ 0 sur [a,b])

- $\int_a^b f(t)\,dt$ = aire entre l'axe Ox, C_f, et les droites $x=a$ et $x=b$, en **unités d'aire**.
- Variable muette : $dt = dx = du$.

Théorème fondamental

> Si f continue sur [a,b], alors $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ est dérivable et $F'(x) = f(x)$.

Calcul d'une intégrale

$$\int_a^b f(t)\,dt = F(b) - F(a) = [F(t)]_a^b$$

avec F **primitive quelconque** de f.

Propriétés

Linéarité	`∫(αf + βg) = α∫f + β∫g`
Chasles	`∫_a^b = ∫_a^c + ∫_c^b`
Inversion	`∫_a^b f = −∫_b^a f`
Positivité	si `f ≥ 0` sur [a,b] alors `∫_a^b f ≥ 0`
Croissance	si `f ≤ g` sur [a,b] alors `∫_a^b f ≤ ∫_a^b g`

Aire entre deux courbes

- Sur `[a,b]` avec `f ≤ g` :

$$\mathrm{A} = \int_a^b [g(x) - f(x)]\,dx$$

- ⚠️ Toujours **vérifier qui est au-dessus** (étudier le signe de `g−f`).
- Si signe variable : découper avec Chasles.

Valeur moyenne

$$\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\,dt$$

Intégration par parties (IPP)

$$\int_a^b u'(t)\,v(t)\,dt = [u(t)\,v(t)]_a^b - \int_a^b u(t)\,v'(t)\,dt$$

Quand utiliser l'IPP ? : produit `polynôme × exp/log/trig`.

- `∫ x·e^x dx` → poser `v = x` (à dériver), `u' = e^x` (à intégrer)
- `∫ x·ln(x) dx` → poser `v = ln(x)`, `u' = x`
- `∫ ln(x) dx` (astuce) → poser `v = ln(x)`, `u' = 1`

🎯 **Règle pour choisir** : `v` = ce qui se simplifie en dérivant ; `u'` = ce qui s'intègre facilement.

Intégrale d'une fonction négative

- Si $f \leq 0$: $\int_a^b f \leq 0$ et $\text{aire} = -\int_a^b f$
- Si f change de signe : $\text{aire} = \int_a^b |f|$ (découper selon le signe)

📐 Formules à mémoriser

	FORMULE
Calcul	$\int_a^b f = [F]_a^b = F(b) - F(a)$
Linéarité	$\int(\alpha f + \beta g) = \alpha\int f + \beta\int g$
Chasles	$\int_a^c + \int_c^b = \int_a^b$
Aire entre courbes	$\int(g - f)\, dx$, $f \leq g$
Valeur moyenne	$(1/(b-a)) \int_a^b f$
IPP	$\int u'v = [uv] - \int uv'$

⚠️ Pièges classiques

- Calculer $\int_a^b f$ quand $a > b$ sans inverser : signe faux
- Aire entre courbes : oublier de vérifier qui est au-dessus → résultat **négatif**
- IPP : mauvaise affectation de u' et v. Règle : v se simplifie en dérivant
- Oublier que la valeur moyenne se divise par $b - a$
- Pour une fonction de signe variable : $\int f$ ≠ aire — utiliser $|f|$
- Confondre primitive et intégrale (l'une dépend de x, l'autre est un nombre)

✅ Check-list bac

- ☐ J'ai indiqué l'unité d'aire (u.a.) le cas échéant
- ☐ Pour aire entre courbes : signe de `g − f` étudié
- ☐ IPP : choix de `u'` et `v` justifié, `[uv]`$_a^b$ calculé proprement
- ☐ Valeur moyenne : division par `b − a` n'oubliée
- ☐ Si f de signe variable : Chasles + valeur absolue pour calculer une aire
- ☐ Sens des bornes (a < b) ou inversion explicitée